7ο Εξάμηνο

Ιανουάριος 2026

Τεχνικές Βελτιστοποίησης

Μιχαηλίδου Αναστασία Λαυρεντία

ΑΕΜ 10985

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εργασία στους Γενετικούς Αλγορίθμους

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
2. Περιγραφή του Προβλήματος
   2.1 Μαθηματική Διατύπωση
   2.2 Παράμετροι Προβλήματος
   2.3 Κριτήριο Αξιολόγησης
   2.4 Δεδομένα
3. Γενετικοί Αλγόριθμοι
   3.1 Περιγραφή
   3.2 Βασικές Λειτουργίες
4. Υλοποίηση
5. Αποτελέσματα
   5.1 Σύγκριση Πολυπλοκότητας Μοντέλων
   5.2 Ανάλυση Βέλτιστου Μοντέλου
6. Συμπεράσματα

1. Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάται το πρόβλημα προσέγγισης ενός στατικού συστήματος δύο εισόδων και μίας εξόδου, του οποίου η αναλυτική μορφή είναι άγνωστη. Το σύστημα περιγράφεται από μία άγνωστη αλλά συνεχής συνάρτηση, η οποία συνδέει τις εισόδους με την έξοδο.

Για την προσέγγιση της άγνωστης συνάρτησης χρησιμοποιείται γραμμικός συνδυασμός γκαουσιανών συναρτήσεων. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων του μοντέλου πραγματοποιείται μέσω γενετικού αλγορίθμου, ο οποίος αναπτύχθηκε από το μηδέν, χωρίς τη χρήση έτοιμων συναρτήσεων βελτιστοποίησης.

Ο στόχος της εργασίας είναι η εύρεση μίας αναλυτικής έκφρασης χαμηλής πολυπλοκότητας, η οποία να προσεγγίζει ικανοποιητικά την άγνωστη συνάρτηση, χρησιμοποιώντας έως 15 γκαουσιανές συναρτήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γενίκευση του μοντέλου, μέσω της αξιολόγησης της απόδοσής του σε ανεξάρτητο σύνολο δεδομένων ελέγχου.

Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: στην Ενότητα 2 παρουσιάζεται η μαθηματική διατύπωση του προβλήματος και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. Στην Ενότητα 3 περιγράφονται οι γενετικοί αλγόριθμοι και οι βασικές τους λειτουργίες. Στην Ενότητα 4 δίνεται μια σύντομη εξήγηση της υλοποίησης ,ενώ στην Ενότητα 5 αναλύονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Τέλος, η Ενότητα 6 περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εργασίας.

2. Περιγραφή του προβλήματος

Θεωρείται ένα στατικό σύστημα με δύο εισόδους u_1 ,u_2 και μία έξοδο y , το οποίο περιγράφεται από μία άγνωστη μη γραμμική συνάρτηση:

$$y = f(u_1, u_2)$$

Η ακριβής αναλυτική μορφή της συνάρτησης f , όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θεωρείται άγνωστη. Ωστόσο, είναι διαθέσιμα δείγματα εισόδου–

εξόδου, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση ενός προσεγγιστικού μοντέλου.

Στο πλαίσιο της εργασίας, η πραγματική συνάρτηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη δημιουργία των δεδομένων και την αξιολόγηση της ακρίβειας της προσέγγισης, χωρίς να αξιοποιείται άμεσα κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης.

Το πρόβλημα που μελετάται είναι η εύρεση μίας προσεγγιστικής συνάρτησης $f(u_1,u_2)$, η οποία να αναπαράγει με ικανοποιητική ακρίβεια τη συμπεριφορά της άγνωστης συνάρτησης $f(u_1,u_2)$, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλή υπολογιστική και δομική πολυπλοκότητα.

2.1 Μαθηματική διατύπωση του προβλήματος

Δίνεται στατικό σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου:

$$y = f(u_1,u_2)$$

όπου $u_1 \in [-1,2]$, $u_2 \in [-2,1]$ και η f είναι άγνωστη συνεχής συνάρτηση.

Η προσέγγιση γίνεται με γραμμικό συνδυασμό γκαουσιανών συναρτήσεων:

$$f(u_1,u_2) = \sum_{i=1}^{N} w_i \cdot G_i(u_1,u_2)$$

όπου $N \leq 15$ και κάθε γκαουσιανή συνάρτηση έχει τη μορφή:

$$G_i\,(u_1\,,u_2\,) = \exp\left(-\left(\frac{(u_1 - c_{1i})^2}{2\sigma_{1i}^2} + \frac{(u_2 - c_{2i})^2}{2\sigma_{2i}^2}\right)\right)$$

2.2 Βασικές παράμετροι

Για κάθε γκαουσιανή συνάρτηση G_i πρέπει να προσδιοριστούν πέντε παράμετροι:

- c_{1i} ,c_{2i} : Οι συντεταγμένες του κέντρου της γκαουσιανής στον χώρο εισόδων, οι οποίες καθορίζουν τη θέση στην οποία η συνάρτηση παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή της.
- σ_{1i} ,σ_{2i} : Οι παράμετροι εύρους (spread) για κάθε διάσταση, οι οποίες καθορίζουν την ταχύτητα μείωσης της τιμής της γκαουσιανής καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο της. Όσο πιο μικρές είναι οι τιμές τους, τόσο πιο στενές θα είναι οι γκαουσιανές, ενώ μεγαλύτερες τιμές δημιουργούν ευρύτερες κατανομές.
- w_i: Ο συντελεστής βαρύτητας της i-οστής γκαουσιανής στο γραμμικό συνδυασμό. Ο συντελεστής αυτός καθορίζει τη σημαντικότητα και το πρόσημο της συνεισφοράς κάθε γκαουσιανής στην τελική έξοδο.

Επιπλέον, πρέπει να προσδιορισεί ο αριθμός M των γκαουσιανών συναρτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν, με τον περιορισμό $1 \leq M \leq 15$. Συνολικά, για κάθε επιλογή του M, το πρόβλημα βελτιστοποίησης απαιτεί τον προσδιορισμό 5M παραμέτρων, καθιστώντας το χώρο αναζήτησης πολυδιάστατο και μη γραμμικό.

2.3 Κριτήριο αξιολόγισης

Η ποιότητα της προσέγγισης αξιολογείται με βάση το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Mean Squared Error):

$$MSE = \frac{1}{\mathrm{M}} \sum_{j=1}^{M} \left(y_j - y_j bar\right)^2$$

όπου M είναι ο αριθμός των σημείων μέτρησης, y_j η πραγματική τιμή εξόδου και y_j η προβλεπόμενη τιμή από το μοντέλο.

Βασικό στόχο της εργασίας αποτελεί η ελαχιστοποίηση του MSE με την ταυτόχρονη χρήση του μικρότερου δυνατού αριθμού γκαουσιανών συναρτήσεων.

2.4 Δεδομένα

Για τις διαδικασίες της παραγωγής δεδομένων εισόδου-εξόδου, καθώς και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιείται η συνάρτηση:

$$f(u_1, u_2) = \sin(u_1 + u_2) \cdot \sin(u_2^2)$$

με $u_1 \in [-1,2]$ και $u_2 \in [-2,1]$.

Η συνάρτηση αυτή παρουσιάζει έντονη μη γραμμική συμπεριφορά με πολλαπλές κορυφές και κοιλάδες, καθιστώντας την κατάλληλη για τη δοκιμή της αποτελεσματικότητας της προσέγγισης με γκαουσιανές συναρτήσεις.

Δημιουργήθηκαν δύο ανεξάρτητα σύνολα δεδομένων:

- Σύνολο εκπαίδευσης (training set): 800 τυχαία δείγματα εισόδου-εξόδου, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό των παραμέτρων του μοντέλου μέσω του γενετικού αλγορίθμου.

- Σύνολο αξιολόγησης (test set): 400 διαφορετικά τυχαία δείγματα, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτίμηση της ποιότητας της προσέγγισης και της ικανότητας γενίκευσης του μοντέλου.

Η διάκριση μεταξύ των δύο συνόλων είναι κρίσιμη για την αποφυγή της υπερπροσαρμογής (overfitting) και την αξιόπιστη αξιολόγηση της απόδοσης του μοντέλου σε άγνωστα δεδομένα. Τα τυχαία δείγματα επιλέγονται με ομοιόμορφη κατανομή στα όρια των εισόδων, εξασφαλίζοντας επαρκή κάλυψη του χώρου εισόδων.

3. Γενετικοί Αλγόριθμοι

3.1 Περιγραφή Γενετικών Αλγορίθμων

Οι γενετικοί αλγόριθμοι αποτελούν μεθόδους βελτιστοποίησης που εμπνέονται από τη θεωρία της φυσικής επιλογής και της εξέλιξης των ειδών. Λειτουργούν με έναν πληθυσμό πιθανών λύσεων (χρωμοσώματα), ο οποίος εξελίσσεται σταδιακά μέσω μηχανισμών που μιμούνται τη βιολογική αναπαραγωγή: επιλογή, διασταύρωση και μετάλλαξη.

Κάθε λύση του πληθυσμού αξιολογείται με μια συνάρτηση καταλληλόλητας (fitness function) που μετρά την ποιότητά της. Οι λύσεις με καλύτερο fitness έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεγούν ως γονείς και να μεταφέρουν τα χαρακτηριστικά τους στις επόμενες γενιές. Μέσα από επαναλαμβανόμενους κύκλους εξέλιξης, ο πληθυσμός βελτιώνεται σταδιακά και συγκλίνει σε βέλτιστες ή σχεδόν βέλτιστες λύσεις.

Οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε προβλήματα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Μεγάλο αριθμό παραμέτρων προς βελτιστοποίηση
- Μη γραμμικό και πολυτροπικό χώρο αναζήτησης με πολλαπλά τοπικά ελάχιστα
- Απουσία αναλυτικής πληροφορίας για τις παραγώγους της συνάρτησης στόχου

Το παρόν πρόβλημα προσέγγισης μη γραμμικού συστήματος με γκαουσιανές συναρτήσεις πληροί όλα τα παραπάνω κριτήρια, καθιστώντας τους γενετικούς αλγόριθμους μια κατάλληλη επιλογή για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων.

3.2 Βασικές Λειτουργίες Γενετικών Αλγορίθμων

Ένας τυπικός γενετικός αλγόριθμος αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

1. Αρχικοποίηση (Initialization): Δημιουργείται ένας αρχικός πληθυσμός λύσεων, συνήθως με τυχαία επιλογή των παραμέτρων μέσα στα επιτρεπτά όρια. Το μέγεθος του πληθυσμού αποτελεί σημαντική παράμετρο που επηρεάζει την ικανότητα εξερεύνησης του χώρου αναζήτησης.

2. Αξιολόγηση (Evaluation): Κάθε χρωμόσωμα του πληθυσμού αξιολογείται με τη συνάρτηση fitness, η οποία στην παρούσα εργασία υπολογίζει το μέσο τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ των πραγματικών και των προβλεπόμενων τιμών εξόδου.

3. Επιλογή (Selection): Επιλέγονται χρωμοσώματα από τον τρέχοντα πληθυσμό για να αποτελέσουν γονείς της επόμενης γενιάς. Η επιλογή γίνεται με τέτοιο

τρόπο ώστε τα χρωμοσώματα με καλύτερο fitness να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής, χωρίς όμως να αποκλείονται εντελώς οι λιγότερο καλές λύσεις, διατηρώντας έτσι τη γενετική ποικιλομορφία.

4. Διασταύρωση (Crossover): Δύο γονικά χρωμοσώματα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα ή περισσότερα νέα χρωμοσώματα (απογόνους), τα οποία κληρονομούν χαρακτηριστικά και από τους δύο γονείς. Η διασταύρωση επιτρέπει τη διάδοση επιτυχημένων χαρακτηριστικών στον πληθυσμό.

5. Μετάλλαξη (Mutation): Εφαρμόζονται τυχαίες μικρές αλλαγές στα χρωμοσώματα με μικρή πιθανότητα. Η μετάλλαξη εισάγει νέα γενετική πληροφορία στον πληθυσμό, αποτρέποντας την πρώιμη σύγκλιση σε τοπικά ελάχιστα και διατηρώντας τη γενετική ποικιλομορφία.

6. Αντικατάσταση (Replacement): Σχηματίζεται ο νέος πληθυσμός από τους απογόνους και, προαιρετικά, από ένα μέρος των καλύτερων χρωμοσωμάτων της προηγούμενης γενιάς (ελιτισμός). Ο ελιτισμός εξασφαλίζει ότι οι καλύτερες λύσεις που έχουν βρεθεί δεν θα χαθούν στις επόμενες γενιές.

Ο αλγόριθμος επαναλαμβάνει τα βήματα 2-6 για έναν προκαθορισμένο αριθμό γενεών ή μέχρι να ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο τερματισμού, όπως η επίτευξη επιθυμητού fitness ή η στασιμότητα της βελτίωσης.

4. Υλοποίηση

Για την προσέγγιση της άγνωστης μη γραμμικής συνάρτησης υλοποιήσαμε έναν γενετικό αλγόριθμο από το μηδέν σε περιβάλλον MATLAB, χωρίς τη χρήση έτοιμων εργαλείων βελτιστοποίησης. Ο γενετικός αλγόριθμος χρησιμοποιήθηκε για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων ενός μοντέλου που αποτελείται από γραμμικό συνδυασμό γκαουσιανών συναρτήσεων βάσης.

Κάθε άτομο του πληθυσμού αναπαριστά ένα πλήρες σύνολο παραμέτρων του μοντέλου, δηλαδή τα βάρη, τα κέντρα και τα πλάτη των γκαουσιανών συναρτήσεων. Η καταλληλόλητα (fitness) κάθε ατόμου ορίζεται ως το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) μεταξύ της εξόδου του μοντέλου και των πραγματικών δεδομένων εκπαίδευσης.

Οι παράμετροι του γενετικού αλγορίθμου συνοψίζονται στον Πίνακα 1 :

Παράμετρος	Τιμή	Περιγραφή
P	50	Μέγεθος πληθυσμού
gens	100	Αριθμός γενεών
k	3	Tournament size
α	0.5	Παράμετρος BLX-α crossover
pmut	0.10	Πιθανότητα μετάλλαξης
elite	2	Αριθμός ελίτ ατόμων
seed	42	Αναπαραγωγιμότητα

Πίνακας 1 : Παράμετροι Γενετικού Αλγορίθμου

Οι τελεστές εξέλιξης που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 2 :

Στάδιο	Μέθοδος	Σκοπός
Selection	Tournament (k=3)	Επιλογή γονέων με βάση το fitness
Crossover	Blend (BLX-α)	Συνδυασμός παραμέτρων γονέων
Mutation	Gaussian	Τοπική εξερεύνηση χώρου λύσεων
Elitism	Ναι (2 άτομα)	Διατήρηση των καλύτερων λύσεων
Repair	Bounds checking	Διασφάλιση φυσικών ορίων

Πίνακας 2 : Τελεστές Γενετικού Αλγορίθμου

Για τη διατήρηση σταθερότητας του μοντέλου εφαρμόζεται μηχανισμός διόρθωσης ορίων (repair bounds), ώστε όλες οι παράμετροι να παραμένουν εντός του φυσικού πεδίου ορισμού τους. Επιπλέον, εφαρμόζεται ελιτισμός με διατήρηση των δύο καλύτερων ατόμων κάθε γενιάς. Για λόγους αναπαραγωγιμότητας χρησιμοποιήθηκε σταθερός seed στον γεννήτορα τυχαίων αριθμών.

Ο αλγόριθμος τερματίζει μετά από προκαθορισμένο αριθμό γενεών και το καλύτερο άτομο του τελικού πληθυσμού επιλέγεται ως η προσεγγιστική αναλυτική έκφραση.

5. Αποτελέσματα

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η επίδραση της πολυπλοκότητας του μοντέλου, μέσω της μεταβολής του αριθμού των γκαουσιανών συναρτήσεων βάσης, στην ακρίβεια προσέγγισης και στη γενίκευση του μοντέλου.

Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για διαφορετικές τιμές του αριθμού γκαουσιανών, ενώ η απόδοση κάθε μοντέλου αξιολογήθηκε τόσο στο σύνολο εκπαίδευσης όσο και στο σύνολο ελέγχου, με χρήση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MSE). Στη συνέχεια, επιλέγεται το καταλληλότερο μοντέλο με βάση την ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και πολυπλοκότητας και παρουσιάζεται αναλυτική αξιολόγηση της τελικής λύσης.

5.1 Σύγκριση Πολυπλοκότητας Μοντέλων

Για την αξιολόγηση της επίδρασης της πολυπλοκότητας του μοντέλου στην ακρίβεια προσέγγισης, πραγματοποιήθηκαν πειράματα για διαφορετικές τιμές του αριθμού γκαουσιανών συναρτήσεων M και συγκεκριμένα για $M = 5, 8, 10, 12, 15$, διατηρώντας σταθερές όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους του γενετικού αλγορίθμου.

Για κάθε τιμή του M, ο γενετικός αλγόριθμος εκτελέστηκε για 100 γενεές με πληθυσμό 50 χρωμοσωμάτων και καταγράφηκαν οι τιμές του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MSE) τόσο στο training όσο και στο test set, ενώ ο λόγος Test/Train MSE είναι ο δείκτης της ικανότητας γενίκευσης του μοντέλου.

M	Train MSE	Test MSE	Ratio Test/Train
5	0.008778	0.010695	1.218
8	0.007437	0.007895	1.062
10	0.003615	0.003970	1.098
12	0.005265	0.005876	1.116
15	0.005016	0.005249	1.046

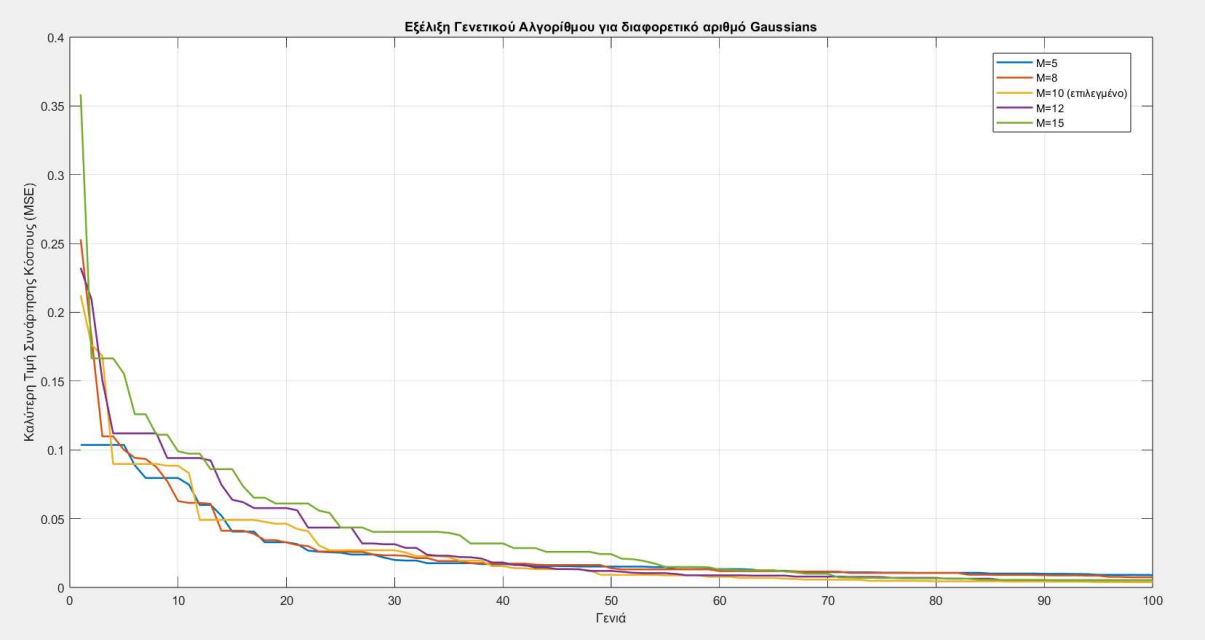
Πίνακας 3: Τιμές Train και Test MSE για διαφορετικό αριθμό γκαουσιανών συναρτήσεων

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται η πολυπλοκότητα του μοντέλου από M=5 έως M=10 σημειώνεται σημαντική μείωση τόσο του σφάλματος εκπαίδευσης όσο και του σφάλματος ελέγχου. Ωστόσο, για μεγαλύτερες τιμές του M, δηλαδή για M=12 και M=15, το σφάλμα στο σύνολο ελέγχου δεν παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση, αλλά μικρή αύξηση.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η περαιτέρω αύξηση της πολυπλοκότητας δεν οδηγεί σε καλύτερη γενίκευση του μοντέλου.

Το μοντέλο με τις 5 γκαουσιανές συναρτήσεις, έχει υψηλό σφάλμα τόσο στο training όσο και στο test set. Ακόμα, διαθέτει ανεπαρκή εκφραστική ικανότητα, προκειμένου να προσεγγίσει τη μη γραμμική συμπεριφορά της πραγματικής συνάρτησης. Επομένως, το μοντέλο με M=5 δεν κρίνεται κατάλληλο. Με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα, το χαμηλότερο σφάλμα στο σύνολο ελέγχου επιτυγχάνεται με το μοντέλο των 10 γκαουσιανών συναρτήσεων, με Test MSE = 0.003970. Η διαφορά με τα υπόλοιπα μοντέλα είναι αξιοσημείωτη. Ενδεικτικά, το Test MSE για M=10 είναι περίπου 2.7 φορές μικρότερο από την περίπτωση M=5 και περίπου 2 φορές μικρότερο από την περίπτωση M=8. Άρα η συγκεκριμένη τιμή παρέχει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ακρίβειας προσέγγισης και πολυπλοκότητας. Τέλος, τα μοντέλα με 12 και 15 γκαουσιανές, παρά την αυξημένη πολυπλοκότητα, παρουσιάζουν χειρότερη απόδοση από το M=10, με Test MSE = 0.005876 (48% χειρότερο) και 0.005249 (32% χειρότερο) αντίστοιχα.

Οι τιμές του λόγου Test/Train MSE κυμαίνονται μεταξύ 1.046 και 1.218, γεγονός που υποδηλώνει ότι κανένα μοντέλο δεν παρουσιάζει έντονη υπερπροσαρμογή. Το μοντέλο με M=10 εμφανίζει λόγο 1.098, που θεωρείται απολύτως αποδεκτός.

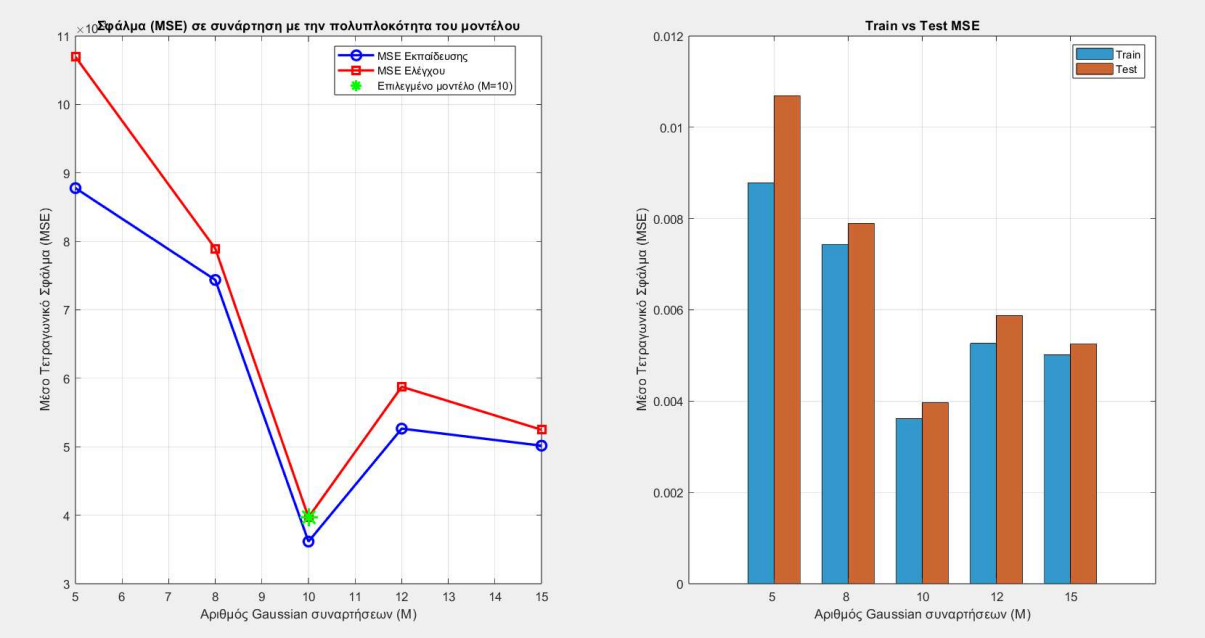


Σχήμα 5.1 : Εξέλιξη της καλύτερης τιμής fitness (Train MSE) του γενετικού αλγορίθμου για διαφορετικές τιμές του αριθμού γκαουσιανών συναρτήσεων

Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της καλύτερης τιμής της συνάρτησης fitness (Train MSE) ανά γενιά για διαφορετικές τιμές του αριθμού γκαουσιανών συναρτήσεων. Γίνεται αντιληπτό ότι για όλες τις τιμές του M ο γενετικός αλγόριθμος παρουσιάζει ομαλή και σταθερή σύγκλιση.

Στις πρώτες περίπου 10-30 γενιές παρατηρείται η μεγαλύτερη φθίνουσα κλίση των καμπυλών στο διάγραμμα. Ειδικότερα, για M=10 έχουμε την ταχύτερη πτώση από 0.10 σε 0.02 fitness , για M=5, 8 έχουμε αρκετά γρήγορη μείωση, αλλά περιορισμένη και για M=12, 15 την πιο αργή πτώση, και μάλιστα από μεγαλύτερο fitness. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των γενεών, ο ρυθμός μείωσης του σφάλματος επιβραδύνεται, υποδηλώνοντας ότι οι καμπύλες προσεγγίζουν την περιοχή βέλτιστης λύσης

Στις πρώτες 50 γενιές αποτυπώνονται διαφορετικά επίπεδα σύγκλισης. Η κίτρινη καμπύλη συγκλίνει στο χαμηλότερο επίπεδο, περίπου στα 0.0036. Οι μπλε και πορτοκαλί γραμμές συγκλίνουν σε υψηλότερα επίπεδα, κοντά στα 0.009 και 0.007 αντίστοιχα. Τέλος, οι μωβ και πράσινη γραμμές συγκλίνουν περίπου στο 0.005. Παρόλα αυτά, μετά τις 60 γενιές όλες οι καμπύλες σταθεροποιούνται και τείνουν στο ίδιο επίπεδο. Άρα οι 100 γενιές είναι επαρκείς για τη σύγκλιση του αλγορίθμου.



Σχήμα 5.2: Σύγκριση Train και Test MSE για διαφορετικές τιμές του αριθμού γκαουσιανών

Το Σχήμα 5.2 απεικονίζει τη μεταβολή του MSE (Training και Test) συναρτήσει του αριθμού των γκαουσιανών συναρτήσεων M. Στη μπλε καμπύλη αντιστοιχεί το Train MSE, ενώ στην κόκκινη καμπύλη το Test MSE. Παρατηρείται ότι για το M=10 η διαφορά μεταξύ train και test σφάλματος είναι μικρή, γεγονός που υποδηλώνει καλή ικανότητα γενίκευσης. Αντίθετα, για M=5 παρατηρείται αρκετά υψηλότερο σφάλμα.

Στο αριστερό γράφημα φαίνεται η μεταβολή του MSE συναρτήσει του αριθμού γκαουσιανών συναρτήσεων, ενώ γίνεται κατανοητή η μη-μονότονη σχέση μεταξύ πολυπλοκότητας μοντέλου και απόδοσης. Από M=5 μέχρι M=10 βλέπουμε απότομη μείωση και των δύο MSE, συγκεκριμένα μειώνεται κατά 63% (από 0.0107 σε 0.0040). Για M=10 οι δύο καμπύλες συγκλίνουν στο χαμηλότερο σημείο του διαγράμματος, υποδεικνύοντας βέλτιστη ισορροπία μεταξύ χωρητικότητας και αποδοτικότητας. Για τιμές μεγαλύτερες από M=10 έχουμε ξανά άνοδο της καμπύλης παρά την αυξημένη πολυπλοκότητα.

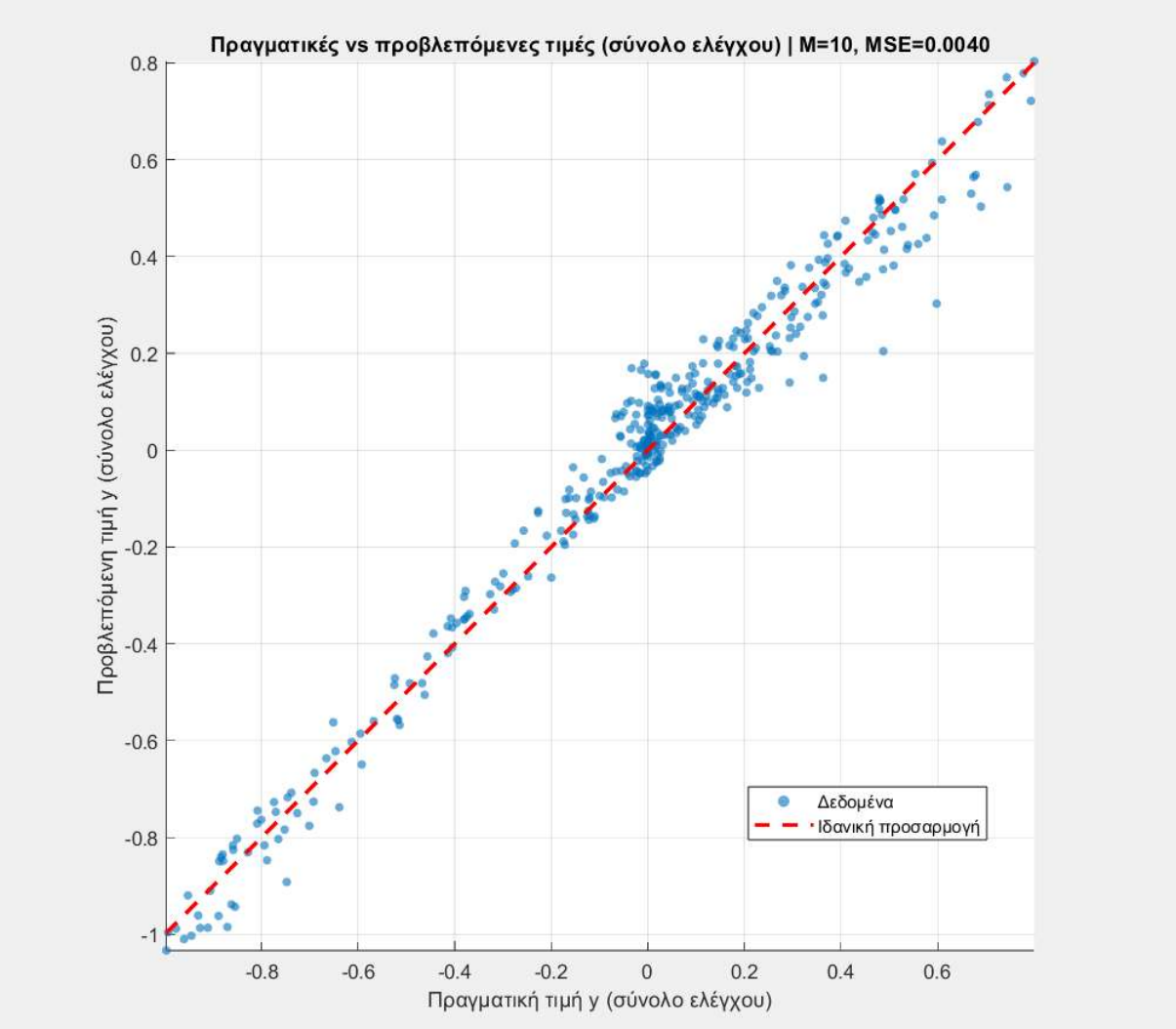
Στο δεξί γράφημα αποτυπώνεται η σύγκριση μεταξύ Train και Test MSE, επιτρέποντας την άμεση οπτική σύγκριση της απόδοσης. Η μικρότερη απόσταση μεταξύ των μπαρών παρατηρείται στο M=10, όπου:

- Train$Train\ MSE = 0.0036$
- Test MSE=0.0040
- Ratio=1.098

Η χαμηλότερες μπάρες για την τιμή αυτή του M επιβεβαιώνει την επιλογή του ως βέλτιστο μοντέλο. Το M=5 εμφανίζει τις υψηλότερες μπάρες (υποπροσαρμογή), ενώ το M=12 και M=15 παρουσιάζουν ελάχιστα μεγαλύτερες τιμές από το M=10, αποδεικνύοντας ότι η απλή αύξηση της πολυπλοκότητας δεν εγγυάται βελτίωση της απόδοσης.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το μοντέλο που χρησιμοποιεί 10 γκαουσιανές συναρτήσεις αποτελεί το βέλτιστο, μιας και συνδυάζει ελάχιστο Test MSE=0.00397, γρήγορη σύγκλιση εντός 100 γενιών, ομαλή καμπύλη σύγκλισης και υγιές Ratio=1.098, σημειώνοντας καλή ισορροπία μεταξύ πολυπλοκότητας και απόδοσης.

5.2 Ανάλυση Βέλτιστου Μοντέλου M=10

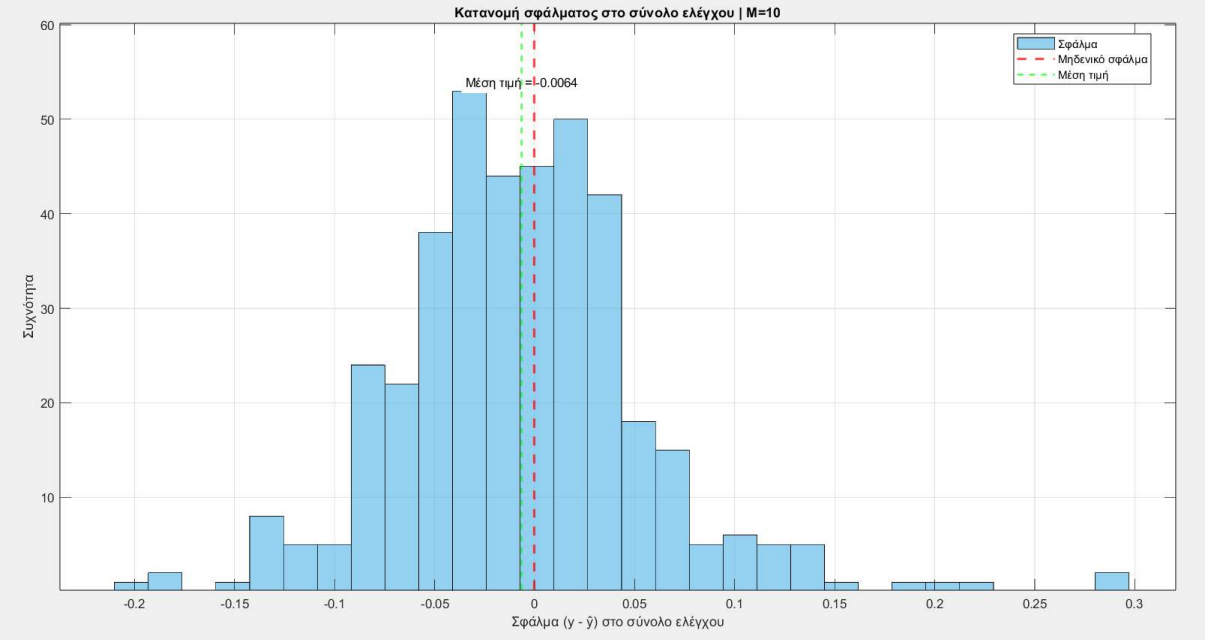


Σχήμα 5.3: Σύγκριση πραγματικών και προβλεπόμενων τιμών στο σύνολο ελέγχου για M=10

Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζεται η σύγκριση των πραγματικών και των προβλεπόμενων τιμών της εξόδου στο σύνολο ελέγχου. Τα σημεία συγκεντρώνονται κοντά στη διαγώνιο $y = x$, σχηματίζοντας ένα στενό σύννεφο, γεγονός που υποδηλώνει υψηλή ακρίβεια πρόβλεψης και καλή γενίκευση του μοντέλου.

Το γράφημα αποτελείται από τρείς περιοχές. Η πρώτη περιοχή είναι για $y < -0.4$, στην οποία τα σημεία είναι σε κοντινή απόσταση από τη διαγώνιο και η διασπορά είναι ελάχιστη. Επομένως, στις περιοχές όπου η πραγματική συνάρτηση έχει μεγάλες αρνητικές τιμές, το μοντέλο προσεγγίζει άριστα, μιας και τα τοπικά ελάχιστα του $\sin(u_1+u_2)\cdot\sin(u_2{}^2)$ είναι πολύ κοντά στη περιοχή y<-0.4. Οι γκαουσιανές συναρτήσεις μπορούν να μοντελοποιήσουν εύκολα "κοιλάδες" με κατάλληλα αρνητικά βάρη. Η δεύτερη περιοχή αντιστοιχεί στο εύρος -0.4<y<0.4, όπου παρατηρείται η πυκνότερη συγκέντρωση σημείων στο διάγραμμα, ενώ η διασπορά είναι ελάχιστη γύρω από τη διαγώνιο. Σε μεμονωμένα σημεία παρατηρείται απόκλιση της τάξεως του 0.1-0.15. Άρα η πλειοψηφία των δεδομένων βρίσκεται σε αυτή την περιοχή (κοντά στο μηδέν). Για την πλειοψηφία των εφαρμογών, οι προβλέψεις σε αυτή τη ζώνη είναι εξαιρετικά αξιόπιστες. Η τελευταία περιοχή είναι για τις τιμές $y > 0.4$. Στη περιοχή αυτή τα σημεία εξακολουθούν να κατανέμονται κοντά στη διαγώνιο, παρόλα αυτά με μεγαλύτερη διασπορά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, ενώ ακόμα εντοπίζονται περίπου 10 σημεία με σφάλμα της τάξεως του 0.1-0.2. Στη περιοχή αυτή παρατηρούνται τα τοπικά μέγιστα της γνωστής συνάρτησης f και η προσέγγιση του μοντέλου είναι σχετικά καλή, ωστόσο υπάρχουν λίγα σημεία με υποεκτίμηση. Πιθανό αίτιο αποτελεί το γεγονός ότι τα τοπικά μέγιστα του $\sin(u_1+u_2)\cdot\sin(u_2{}^2)$ μπορεί να είναι οξύτερα και οι γκαουσιανές συναρτήσεις είναι ομαλές καμπάνες, οπότε τείνουν να εξομαλύνουν τις αιχμές.

Συνεπώς, το διάγραμμα επιβεβαιώνει την ομοιόμορφη απόδοση, καθώς η προσέγγιση είναι σταθερά καλή σε όλο το εύρος τιμών [-1, 0.8], χωρίς περιοχές συστηματικού under/over-prediction. Παράλληλα, εντοπίζονται ελάχιστες ακραίες τιμές , τα οποία συνήθως είναι σε περιοχές ταχείας μεταβολής της συνάρτησης. Με $RMSE = 0.063$ και εύρος τιμών περίπου 1.8, το μέσο σχετικό σφάλμα είναι μόλις 3.5%, καθιστώντας το μοντέλο κατάλληλο για πρακτικές εφαρμογές. Τέλος, το γεγονός ότι η συμπεριφορά στο ανεξάρτητο test set είναι σχεδόν ταυτόσημη με το training set (Test MSE=0.00397 και Train MSE=0.00362) επιβεβαιώνει την άριστη γενικευτική ικανότητα του μοντέλου χωρίς υπερπροσαμογή.



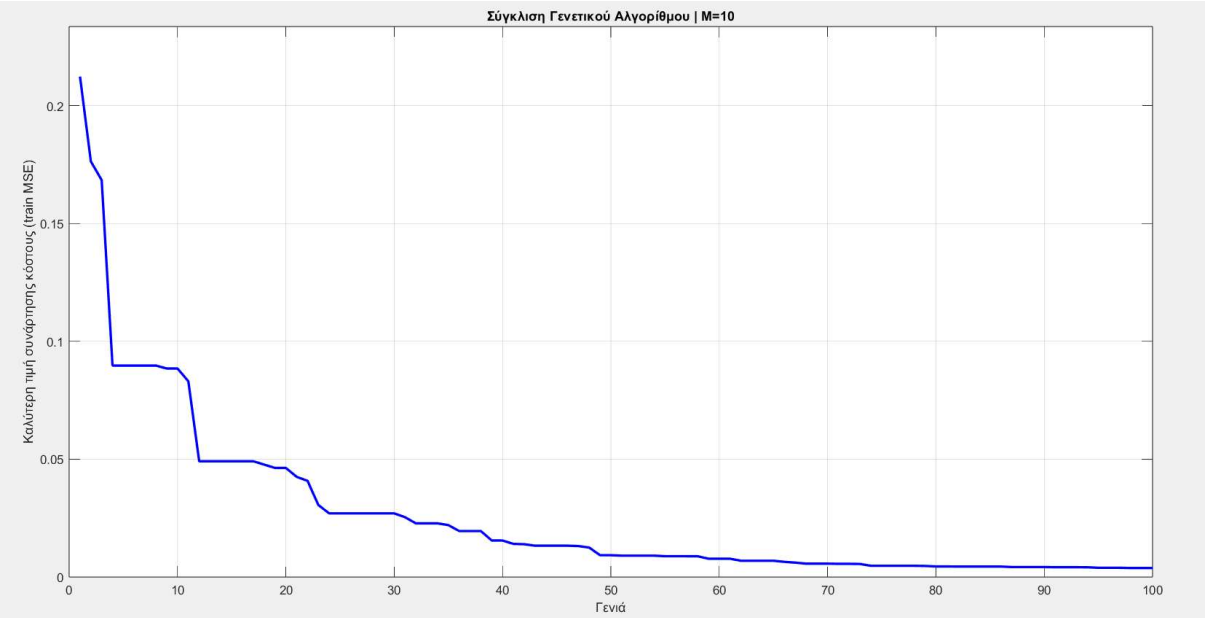
Σχήμα 5.4: Κατανομή σφάλματος πρόβλεψης στο σύνολο ελέγχου για M=10

Στο Σχήμα 5.4 παρουσιάζεται το ιστόγραμμα με την κατανομή του σφάλματος πρόβλεψης στο σύνολο ελέγχου για το μοντέλο με M=10 γκαουσιανές συναρτήσεις. Η κατανομή είναι συμμετρική γύρω από το μηδέν, με μικρή μέση τιμή σφάλματος, γεγονός που υποδηλώνει απουσία συστηματικής μεροληψίας στις προβλέψεις του μοντέλου. Η πράσινη διακεκομμένη γραμμή δείχνει τη μέση τιμή του σφάλματος ίση με 0.0064, ενώ η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή υποδεικνύει το μηδενικό σφάλμα.

Η κατανομή είναι σχεδόν συμμετρική και κεντραρισμένη γύρω από το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο δεν παρουσιάζει συστηματική μεροληψία, δηλαδή δεν τείνει να υπερεκτιμά ή να υποεκτιμά συστηματικά τις τιμές εξόδου. Επίσης, η μέση τιμή σφάλματος είναι πολύ κοντά στο μηδέν, επιβεβαιώνοντας την απουσία μεροληψίας. Η πράσινη γραμμή, δηλαδή ο μέσος όρος, βρίσκεται σχεδόν πάνω στην κόκκινη γραμμή (μηδέν), γεγονός που δείχνει ότι τα θετικά και αρνητικά σφάλματα αλληλοεξουδετερώνονται. Γίνεται, ακόμα, αντιληπτό ότι η κατανομή του σχήματος προσεγγίζει τη μορφή της κανονικής Gaussian κατανομής, λόγω της κεντρικής καμπάνας γύρω από το μηδέν και υποδηλώνει ότι τα σφάλματα οφείλονται κυρίως σε τυχαία διακύμανση ή σε εγγενείς περιορισμούς της προσέγγισης με πεπερασμένο αριθμό γκαουσιανών συναρτήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των σφαλμάτων, περίπου το 90-95% αυτών, βρίσκεται στο διάστημα [-0.15, 0.15]. Παρατηρούνται ελάχιστα σημεία με σφάλμα εκτός του διαστήματος, π.χ. κοντά στο -0.2 και +0.3. Αυτά τα ακραία σφάλματα είναι πολύ σπάνια και πιθανόν αντιστοιχούν σε περιοχές όπου η πραγματική συνάρτηση έχει πολύ απότομες μεταβολές που οι γκαουσιανές συναρτήσεις δυσκολεύονται να

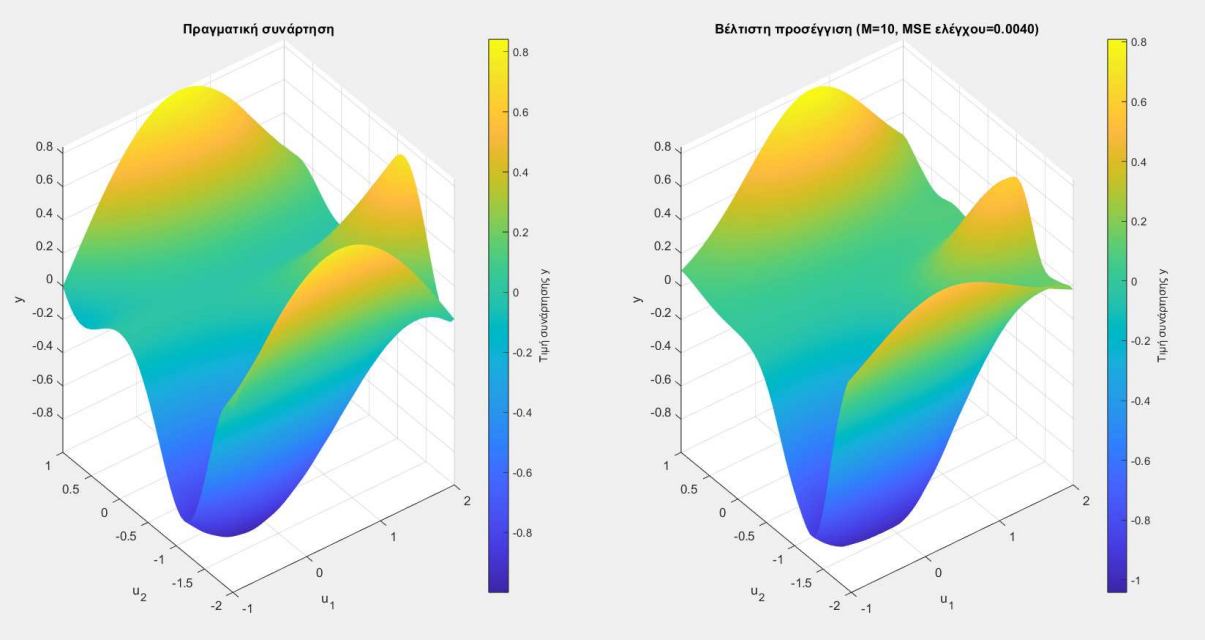
μοντελοποιήσουν. Από το ιστόγραμμα παρατηρείται μια πολύ λεπτή ασυμμετρία, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότερα αρνητικά σφάλματα στο διάστημα [-0.05, 0]. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι Gaussian συναρτήσεις είναι πάντα ομαλές καμπάνες και τείνουν να "εξομαλύνουν" τις αιχμές της πραγματικής συνάρτησης, οδηγώντας σε μικρή υποεκτίμηση των τοπικών μεγίστων.

Επομένως, το μοντέλο είναι αμερόληπτο, με τυχαία κατανεμημένα σφάλματα. Η κατανομή του μοιάζει με Gaussian με λίγες ακραίες τιμές και σταθερή απόδοση σε όλο το χώρο εισόδων. Με άλλα λόγια, το μοντέλο γενικεύει πολύ καλά στο ανεξάρτητο test set.



Σχήμα 5.5: Εξέλιξη της καλύτερης τιμής fitness (Train MSE) ανά γενιά για M=10

Στο Σχήμα 5.5 παρουσιάζεται η εξέλιξη της καλύτερης τιμής της συνάρτησης fitness ανά γενιά για το επιλεγμένο μοντέλο με M=10. Αρχικά, παρατηρείται απότομη πτώση της καμπύλης στις πρώτες 5-10 γενιές, που συνεπάγεται την ταχεία μείωση του σφάλματος στις αρχικές γενιές. Στις επόμενες 2ο γενιές η κλίση της καμπύλης εξακολουθεί να είναι μεγάλη, ενώ μετά τις 50 γενιές η κλίση μειώνεται και το σύστημα οδηγείται σε σύγκλιση. Μετά τη γενιά 70-80, η καμπύλη είναι σχεδόν επίπεδη, μιας και οι 100 γενιές είναι πολλές για σύγκλιση. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η καμπύλη στο Σχήμα 5.5 είναι αυστηρά φθίνουσα. Αξίζει να τονίσουμε ότι από τη γενιά 0 στη γενιά 100 το MSE μεταβάλλεται από 0.22 σε 0.0036, σημειώνοντας βελτίωση 98.4%, δηλαδή το σφάλμα μειώθηκε κατά 61 φορές.



Σχήμα 5.6: Σύγκριση πραγματικής συνάρτησης και βέλτιστης προσέγγισης για M=10

Στο Σχήμα 5.6 βλέπουμε στα αριστερά την πραγματική συνάρτηση $f(u_1,u_2) = \sin(u_1+u_2)\cdot\sin(u_2^2)$ και στα δεξιά την αντίστοιχη προσέγγιση του μοντέλου για M=10 γκαουσιανές συναρτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο αναπαράγει με ακρίβεια τη γενική μορφή της συνάρτησης, μιας και οι δύο επιφάνειες είναι σχεδόν ταυτόσημες. Αναλυτικότερα, είναι εμφανείς και στις δύο περιπτώσεις τρεις κύριες κορυφές, οι οποίες αντιστοιχούν στα τοπικά μέγιστα και έχουν κίτρινο χρώμα, καθώς και η κοιλάδα, δηλαδή το τοπικό ελάχιστο με μπλε χρώμα. Αυτό δείχνει ότι ο γραμμικός συνδυασμός των 10 γκαουσιανών συναρτήσεων έχει επαρκή εκφραστικότητα, ώστε να προσεγγίσει τη συγκεκριμένη μη γραμμική συνάρτηση.

Ωστόσο, μπορεί κανείς να εντοπίσει μικρές αποκλίσεις κατά κύριο λόγο σε περιοχές με έντονη καμπυλότητα, δηλαδή σε περιοχές όπου η πραγματική συνάρτηση μεταβάλλεται απότομα. Ο πεπερασμένος αριθμός γκαουσιανών συναρτήσεων και η χαμηλή πολυπλοκότητα δικαιολογούν την αδυναμία του μοντέλου να πετύχει την τέλεια αναπαράσταση της ζητούμενης συνάρτησης.

Παράλληλα, η οπτική ομοιότητα των δύο επιφανειών επιβεβαιώνεται ποσοτικά από το χαμηλό Test MSE=0.004. Η μικρή διαφορά μεταξύ του train και του test MSE σημαίνει ότι το μοντέλο γενικεύει σωστά, δεν εμφανίζεται υπερπροσαρμογή και ότι η προσεγγιστική συνάρτηση δεν αποστηθίζει τα δεδομένα εκπαίδευσης.

Καταλήγοντας, η επιλογή του M=10 φαίνεται ότι ήταν σωστή, διότι προσφέρει καλή ποιοτική αναπαράσταση της πραγματικής συνάρτησης, διατηρώντας χαμηλή τιμή για το Test MSE, ενώ επίσης διατηρεί το μοντέλο χαμηλής

πολυπλοκότητας. Η περαιτέρω αύξηση του M πιθανότατα δε θα οδηγούσε σε σημαντική βελτίωση της μορφής της επιφάνειας και θα αύξανε την πολυπλοκότητα του μοντέλου.

6. Συμπέρασμα

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το πρόβλημα αναγνώρισης ενός στατικού μη γραμμικού συστήματος δύο εισόδων και μίας εξόδου, με άγνωστη αναλυτική μορφή. Η προσέγγιση της άγνωστης συνάρτησης πραγματοποιήθηκε μέσω γραμμικού συνδυασμού γκαουσιανών συναρτήσεων βάσης, ενώ ο προσδιορισμός των παραμέτρων του μοντέλου επιτεύχθηκε με την ανάπτυξη και υλοποίηση γενετικού αλγορίθμου από το μηδέν, χωρίς τη χρήση έτοιμων εργαλείων βελτιστοποίησης ή υπολογισμού παραγώγων.

Αρχικά, εξετάσαμε την επίδραση της πολυπλοκότητας του μοντέλου μέσω της μεταβολής του αριθμού M των γκαουσιανών συναρτήσεων βάσης. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση του αριθμού των βάσεων βελτιώνει την ακρίβεια της προσέγγισης μέχρι ενός σημείου, πέρα από το οποίο δεν υπάρχει περαιτέρω βελτίωση. Συγκεκριμένα, το μοντέλο με $M=10$ γκαουσιανές συναρτήσεις παρουσίασε το χαμηλότερο σφάλμα στο σύνολο ελέγχου, επιτυγχάνοντας την καλύτερη ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και δομικής απλότητας.

Η ανάλυση της εξέλιξης του γενετικού αλγορίθμου έδειξε σταθερή και ομαλή σύγκλιση για όλες τις τιμές του M, με ταχύτερη μείωση του σφάλματος στις αρχικές γενιές και σταδιακή σύγκλιση προς βέλτιστες λύσεις. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι για μεγαλύτερες τιμές του M, ο αυξημένος αριθμός παραμέτρων καθιστά τον χώρο αναζήτησης πιο πολύπλοκο, δυσχεραίνοντας τη βελτιστοποίηση εντός περιορισμένου αριθμού γενεών και αυξάνοντας την πιθανότητα εγκλωβισμού σε τοπικά ελάχιστα.

Η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του επιλεγμένου μοντέλου ($M=10$) επιβεβαίωσε την υψηλή ποιότητα της προσέγγισης. Η τρισδιάστατη σύγκριση μεταξύ της πραγματικής συνάρτησης και της προσεγγιστικής επιφάνειας έδειξε πολύ καλή αντιστοίχιση των βασικών χαρακτηριστικών, ενώ η ανάλυση σημείο προς σημείο και η κατανομή των σφαλμάτων στο test set κατέδειξαν χαμηλό σφάλμα.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο συνδυασμός γκαουσιανών συναρτήσεων βάσης με γενετικούς αλγορίθμους αποτελεί μια αποτελεσματική προσέγγιση για την αναγνώριση μη γραμμικών συστημάτων, ιδιαίτερα όταν δεν είναι διαθέσιμη αναλυτική πληροφορία για τη μορφή της συνάρτησης. Η μεθοδολογία που παρουσιάστηκε είναι γενική και μπορεί να επεκταθεί σε συστήματα μεγαλύτερης διάστασης, με κατάλληλη προσαρμογή της δομής του μοντέλου και των παραμέτρων του αλγορίθμου.